·专家论坛·

去甲万古霉素临床适应证及其合理应用多学科专家共识

《去甲万古霉素临床适应证及其合理应用多学科专家共识》编写组

关键词： 去甲万古霉素；　临床合理应用；　适应证；　专家共识
中图分类号：R978　　**文献标识码：**C

Multidisciplinary expert consensus on the clinical indications and rational application of norvancomycin

Writing team for "Multidisciplinary expert consensus on the clinical indications and rational application of norvancomycin"

我国自主研制的糖肽类抗菌药物去甲万古霉素 (norvancomycin) 是由放线菌门中的东方拟无枝酸菌（*Amycolatopsis orientalis*）发酵产生[1]，在其 N-56 位末端氨基上比万古霉素少一个甲基（N- 去甲基万古霉素），其作用机制同万古霉素，直接与细胞壁的肽聚糖前体结合，抑制细菌细胞壁合成，属繁殖期快速杀菌药物。1968 年去甲万古霉素获批上市至今已有 50 余年，阐明其与万古霉素在体内外药效学（pharmacodynamics，PD）及药代动力学（pharmacokinetics，PK）特性、临床适应证及剂量选择等方面的异同点，以及如何在感染病治疗中正确合理使用去甲万古霉素一直是临床关注的问题。

由中国医药教育协会感染疾病专业委员会牵头发起，组织感染病学、呼吸病学、重症医学、血液病学、骨科学等临床医学专家以及临床药理学、临床药学、临床微生物学和循证医学多学科专家共同制定了本共识。本共识在国际实践指南注册平台注册，注册号为 PREPARE-2025875。本共识通过专家会议讨论筛选出 12 个临床问题。2025 年 4 月通过检索中国知网、万方、PubMed 等数据库，获取了国内外相关研究证据以支持对相应临床问题的回答。采用牛津大学证据分级系统进行证据分级（表 1），对于超出其适用范围的抗菌药物 PK、PD 等临床药理学研究，未进行证据分级。在已有说明书及 50 多年来循证医学证据基础上结合多学科专家临床经验，形成推荐意见。通过专家投票的方式确定最终达成共识的推荐意见及其对应推荐强度。每条推荐意见设置 4 个投票选项：“强推荐”、“弱推荐”、“不推荐”和“反对”。当“强推荐”和“弱推荐”票数之和不低于总票数的 90% 认为达成共识。对于达成共识的推荐意见，“强推荐”占总票数百分比≥66.7% 时认为推荐强度为强推荐，否则为弱推荐。本共识旨在为临床各科医师、药师、检验师和护师等的临床实践提供参考，促进去甲万古霉素在治疗革兰阳性菌所致感染中的规范合理应用。

表 1　2009 年牛津大学循证医学中心证据分级系统

证据级别	描述
1a	同质随机对照试验的系统评价
1b	单个随机对照试验（可信区间窄）
1c	“全或无”的病例系列研究
2a	同质队列研究的系统评价
2b	单个队列研究（包括低质量随机对照试验，如随访率＜80%）
2c	结果研究或生态学研究
3a	同质病例 - 对照研究的系统评价
3b	单个病例 - 对照研究
4	病例系列研究（包括低质量队列或病例 - 对照研究）
5	基于经验未经严格论证的专家意见或评论或基础实验

通信作者：张菁，复旦大学附属华山医院抗生素研究所，E-mail：zhangj61@fudan.edu.cn；
邱海波，东南大学附属中大医院重症医学科，E-mail：haiboq2000@163.com。

去甲万古霉素与万古霉素同属糖肽类药物，仅较万古霉素侧链少一个甲基。其抗菌谱同万古霉素，对葡萄球菌属包括金黄色葡萄球菌（金葡菌）和凝固酶阴性葡萄球菌中甲氧西林敏感及耐药株、各种链球菌及肠球菌属等多数革兰阳性菌均有良好抗菌作用。去甲万古霉素与细胞壁的结和力（Ka）较万古霉素略强[2]，因此两者体内外药效略有不同。去甲万古霉素研发之初的效价比国际标准品万古霉素高约 10%[3-4]，因此其规格（0.4 g，40 万单位）与万古霉素（0.5 g，50 万单位）不同，剂量也由此不同。去甲万古霉素与万古霉素 PK 特点（吸收、分布、代谢和排泄）相仿，但人体 PK 参数略有差异。

去甲万古霉素说明书中适应证“限用于耐甲氧苯青霉素的金黄色葡萄球菌所致的系统感染和难辨梭状芽孢杆菌所致的肠道感染和系统感染”等描述内容比较笼统，未列出具体的感染病种，临床参考性不强，需要进一步对去甲万古霉素的适应证和用法用量进行细化。

为此本共识基于去甲万古霉素已有循证证据和临床实践经验，形成了去甲万古霉素应用 12 条推荐意见，涵盖了去甲万古霉素抗菌活性和体外药敏试验、PK 和 PK/PD 特点、治疗药物监测（TDM）、特殊人群用法用量，明确该药在临床治疗肺炎、骨关节炎等感染病种可用或潜在适应证及其用法用量，后续有望累积更多的研究证据和临床实践更新本共识。

问题 1：去甲万古霉素的体外抗菌活性特点及耐药性如何？

推荐意见：

去甲万古霉素的抗菌谱与万古霉素相同，其抗菌活性较万古霉素相仿或略高，对常见的革兰阳性菌特别是耐药革兰阳性菌均具有良好的抗菌活性。目前我国尚未发现对去甲万古霉素耐药的金葡菌（强推荐）。

推荐依据：

共有 3 项体外抗菌作用研究评估了去甲万古霉素的抗菌谱和体外抗菌活性，此 3 项研究均基于全国多所医院临床分离菌株的测定数据[5-7]。研究结果表明，去甲万古霉素的抗菌谱与万古霉素相同，抗菌活性相仿或略强，对耐甲氧西林金葡菌（MRSA）、耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌、耐氨苄西林肠球菌、耐青霉素肺炎链球菌等耐药革兰阳性菌均具有良好抗菌活性，因此给出上述推荐。一项去甲万古霉素体外抗菌作用研究收集了 2009—2014 年 12 个省市 20 所医院临床分离革兰阳性菌共 3 011 株[5]，结果显示去甲万古霉素对金葡菌、粪肠球菌、屎肠球菌、肺炎链球菌、化脓链球菌和无乳链球菌均具有高度的抗菌活性；除万古霉素耐药的 30 株肠球菌对去甲万古霉素亦呈现耐药外，未见其他革兰阳性球菌对去甲万古霉素耐药株。另一项体外 PD 研究收集了 2019 年全国 18 个省 24 所医院临床分离株，包括金葡菌 255 株、粪肠球菌 117 株、屎肠球菌 114 株，去甲万古霉素与万古霉素对金葡菌、屎肠球菌、粪肠球菌均具有相似的抗菌活性，MIC_{50} 均为 1 mg /L，MIC_{90} 均为 2 mg /L；去甲万古霉素、万古霉素除对屎肠球菌的耐药率分别为 5.3%、4.4% 外，两药对其他革兰阳性细菌的耐药率均为 0[6]。2022 年一篇研究[7]报道了 1 871 株葡萄球菌和 1 068 株肠球菌临床分离菌，采用肉汤微量稀释法对去甲万古霉素、万古霉素和头孢洛林等抗菌药物进行了抗菌活性测定，结果显示去甲万古霉素可 100% 抑制葡萄球菌属菌株。两药对肠球菌亦均具有良好抗菌作用，其中万古霉素对屎肠球菌抑菌率为 94%，去甲万古霉素对万古霉素敏感的 471 株屎肠球菌抗菌活性良好，但对万古霉素耐药的 30 株屎肠球菌抗菌作用亦差（MIC 值均≥8 mg/L）。该研究结果亦显示，去甲万古霉素与万古霉素相比，其对金葡菌和屎肠球菌的 MIC 值与万古霉素相仿或略低，提示去甲万古霉素抗菌活性相仿或略高于万古霉素[7]。极少部分肠球菌对去甲万古霉素具有固有耐药性，如鹑鸡肠球菌（*Enterococcus gallinarum*）和铅黄肠球菌（*Enterococcus casseliflavus*），由于其细胞壁肽聚糖结构特殊，去甲万古霉素无法有效结合，从而天然耐药，与万古霉素类似。

问题 2：去甲万古霉素的药敏折点、药敏试验方法如何？体外药敏试验结果如何解读？

推荐意见：

1. 目前去甲万古霉素尚无药敏折点，但部分菌种有流行病学界值（epidemiological cut-off values，ECOFF）可供参考。当 MIC＞ECOFF 时，不建议使用；当 MIC≤ECOFF 时，提示可临床使用（弱推荐）。

2. 去甲万古霉素的体外药敏试验方法推荐采用肉汤微量稀释法，不建议使用纸片扩散法（弱推荐）。

推荐依据：

1. 由于目前去甲万古霉素仅在国内应用，美国临床和实验室标准化协会（CLSI）、欧洲抗菌药物敏感性试验委员会（EUCAST）等折点设立机构均未建立去甲万古霉素的临床折点，我国华人抗菌药物敏感性试验委员会（Chinese Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing，ChiCAST）的去甲万古霉素折点尚在建立过程中，因此尚不能根据去甲万古霉素的 MIC 值正式地报告为敏感或耐药。针对类似情况，EUCAST 建议对于缺乏临床折点的抗菌药物，可根据 MIC 和 ECOFF 测定结果指导临床用药。ChiCAST 对国内 4 个城市的 5 家实验室收集的 1 199 株临床分离葡萄球菌（金葡菌、表皮葡萄球菌、溶血葡萄球菌和人葡萄球菌）进行去甲万古霉素的 ECOFF 研究，采用肉汤微量稀释法测定去甲万古霉素的 MIC 值[8]。该研究显示去甲万古霉素对所有菌株的 MIC 范围为 0.12～2 mg/L。其 ECOFF 值确定为：表皮葡萄球菌和溶血葡萄球菌，2 mg/L；金葡菌和人葡萄球菌，1 mg/L。鉴于此，针对不同的致病菌，如 MIC＞ECOFF，不建议使用去甲万古霉素进行治疗；如 MIC≤ECOFF，提示该药物治疗可能有效，可建议临床使用该药物。

2. 去甲万古霉素体外药敏试验方法的选择与万古霉素类似，推荐使用肉汤微量稀释法作为参考方法。具体的药敏试验操作参数可依据 CLSI M07[9] 文件或 ISO20776-1[10] 文件。使用的药敏试验肉汤为阳离子调节的 Mueller-Hinton 肉汤，接种细菌菌量为 5×10^5 CFU/mL，孵育条件为（35±1）℃，空气孵育满 24 h。读取结果时应将可完全抑制细菌生长的最低药物浓度作为 MIC。

其他 MIC 检测法如琼脂稀释法、梯度扩散法、自动化仪器法等需以肉汤微量稀释法结果作为参考标准进行性能验证合格后方可进行临床应用。性能验证可参考 CLSI M23 文件[11]。原则上应满足分类一致率（category agreement, CA）＞90%、基本一致率（essential agreement, EA）＞90%、极重大误差（very major error, VME）＜3%、重大误差（major error, ME）＜3% 作为性能合格的评估标准。

与万古霉素类似，去甲万古霉素纸片扩散法与肉汤微量稀释法的相关性差。一项全国多中心研究显示，针对溶血葡萄球菌的相关系数 $r=-0.36$，针对人葡萄球菌的相关系数 $r=-0.26$，针对表皮葡萄球菌和金葡菌则无相关性。因此，纸片扩散法不推荐用于去甲万古霉素的药敏试验检测[8]。

问题 3：去甲万古霉素的 PK 和 PK/PD 有哪些特点？

推荐意见：

1. 去甲万古霉素 PK 特点为主要以原型经肾脏排泄，在不同程度肾功能减退患者中影响药物暴露量，推荐根据肾功能情况调整给药方案（强推荐）。

2. 去甲万古霉素 PK/PD 指数为 24 小时药时曲线下面积（$AUC_{0\text{-}24h}$）/MIC，PK/PD 靶值尚在临床进一步验证中（弱推荐）。

推荐依据：

1. 去甲万古霉素口服不吸收，主要通过静脉输注给药，且在体内分布较广，除脑组织外可分布于各种组织和体液中。其在体内基本不代谢，主要以原型经肾脏排泄，24 h 尿排出给药量的 80%～90%[12]。此项上市后 PK 研究显示，中国健康受试者（n=10）单剂给予去甲万古霉素 0.8 g，静脉滴注 100 min 后采集血清和尿液标本，采用微生物法测定药物浓度，其血药峰浓度（C_{max}）为（40.14 ± 5.8）mg/L，分布半衰期（distribution half-life，$T_{1/2\alpha}$）为（0.27±0.09）h，消除半衰期（elimination half-life，$T_{1/2\beta}$）为（3.26±0.38）h，表观分布容积（volume of distribution, V_d）为 25.8L，总清除率（total clearance, CL_t）为（91.98±12.86）mL/min，24 小时肾清除率（24-hour renal clearance, CL_{r24}）为（77.90±21.92）mL/min，暴露量（$AUC_{0\text{-}\infty}$）为（148±22）mg · h/L，24 h 尿排泄率为（83.82 ± 16.80）%。

目前已有 3 项研究报道了去甲万古霉素的群体药代动力学模型（PopPK）[13-15]。肾功能相关参数，例如血肌酐（SCr）、肌酐清除率（Ccr）或肾小球滤过率（eGFR）均是药物清除率（*CL*）的影响因素，提示需要根据不同肾功能情况给药。一项前瞻性研究纳入 146 例诊断或拟诊为革兰阳性菌感染成人患者，以此建立了二房室的 PopPK 模型，Ccr和体重是 *CL* 的协变量[13]。一项纳入 90 例血液恶性肿瘤患儿研究也显示，eGFR 和体重是 *CL* 的协变量[14]。另一项 34 例社区获得性肺炎成人患者研究中，也建立了去甲万古霉素的 PopPK 模型，年龄和 SCr 是 *CL* 的协变量[15]。

2. 文献报道去甲万古霉素在临床感染患者中的 PK/PD 指数为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC，其中 2 项临床研究报道了其 PK/PD 靶值。上述 146 例诊断或拟诊为革兰阳性菌感染成人患者前瞻性研究结果显示[13]，当去甲万古霉素治疗葡萄球菌和肠球菌感染患者达到 95% 以上治愈率时，其对葡萄球菌的 PK/PD 靶值为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥579.90（95%*CI*：319.51～1052.51）、对肠球菌的 PK/PD 靶值为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥637.67（95%*CI*：601.54～1394.1）；达到 80% 治愈率时对葡萄球菌和肠球菌的 PK/PD 靶值分别为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥361.20 和 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥223.97。该研究主要采用基于万古霉素校正的荧光偏振免疫分析法。目前基于液相色谱串联质谱法的 PK/PD 研究正在开展中，有待临床进一步验证。2020 年，另一项临床 PK/PD 研究纳入了 90 例血液恶性肿瘤患儿，采用高效液相色谱法检测去甲万古霉素浓度，达到 80% 临床治愈率时 PK/PD 指数为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥221.06[14]。建议结合目前已有的 PK/PD 靶值，通过蒙特卡罗模拟来推荐不同革兰阳性菌感染患者人群中的给药方案。

问题 4：肾功能减退、血液透析、老年和儿童患者如何用药？

推荐意见：

1. 对于肾功能减退患者，建议治疗初始根据肾功能减退程度用药，推荐轻度肾功能减退者（50 mL/min＜Ccr≤85 mL/min）：0.8 g，每天 1 次或 2 次；中度肾功能减退者（10 mL/min＜Ccr≤50 mL/min）：0.8 g，每 1～2.5 天 1 次；重度肾功能减退者（5 mL/min＜Ccr≤10 mL/min）：0.8 g，每 6 ～ 13 天 1 次。重症患者肾功能亢进发生率高，需关注浓度不达标情况。治疗期间应进行 TDM，并基于 TDM 结果调整给药方案。建议在用药期间密切监测肾功能指标（弱推荐）。

2. 血液透析可影响去甲万古霉素浓度，建议在透析后使用去甲万古霉素；老年患者由于年龄增长肾功能可能会有所减退；新生儿、婴幼儿等儿童中去甲万古霉素清除更快，eGFR 和体重是影响药物清除的重要因素。建议用药初始根据肾功能情况（Ccr）用药，治疗期间进行药物浓度和肾功能的监测（弱推荐）。

推荐依据：

1. 共有 2 项研究（1 项PopPK及 PK/PD、1 项 PK/PD 研究）对不同程度肾功能减退患者的给药方案进行了推荐[13,16]。一项纳入了 146 例诊断或拟诊为革兰阳性菌感染成人患者的前瞻性研究[13]中，建立了去甲万古霉素 PopPK 模型，发现 Ccr 是影响药物清除的重要协变量。正常肾功能，轻度、中度和重度肾功能减退患者的 *CL* 平均值分别为 6.29 L/h、4.01 L/h、2.17 L/h 和 0.23 L/h，$AUC_{0\text{-}24h}$ 平均值分别为 250.02 mg•h/L、311.78 mg•h/L、562.94 mg•h/L 和 1 154.00 mg•h/L。与正常肾功能患者相比，轻度、中度和重度肾功能减退患者的 *CL* 分别降低 36%、66% 和 96%，$AUC_{0\text{-}24h}$ 分别增加 25%、125% 和 362%。据此制定了肾功能正常和不同程度肾功能减退患者治疗葡萄球菌或肠球菌感染的给药方案，具体见上述推荐意见。另一项研究采用蒙特卡罗模拟及 PK/PD 分析优化去甲万古霉素在不同程度肾功能减退患者中的给药方案[16]，结果显示，治疗粪肠球菌和屎肠球菌感染，对于肾功能正常者，推荐剂量（0.8～1.6 g/d）的累积响应百分率（cumulative fraction of response，CFR）均小于 59.77%；当剂量调整为 2.5 g/d 时，CFR 方可达 83.95% 和 73.10%；中度肾功能减退者，治疗粪肠球菌感染 0.8 g/d 时 CFR 达 82.81%；0.8～2.5 g/d 的方案对屎肠球菌的 CFR 可达 73.10%～86.84%；重度肾功能减退者，0.4 g/d 的方案对屎肠球菌和粪肠球菌的 CFR 可达 97.77% 和 85.90%。一项回顾性研究对重症监护室（ICU）感染患者去甲万古霉素血药谷浓度的达标情况及其影响因素进行了分析[17]。纳入感染患者 97 例，培养为阳性结果的共有 92 例（94.8%），其中革兰阳性菌 54 例，其余为革兰阴性菌。去甲万古霉素平均日剂量（1.29±0.18）g，疗程（7.3±3.9）d。以血药谷浓度 10～20 mg/L 为目标浓度，发现不同肾功能状态的 ICU 患者谷浓度达标情况不一致，肾功能亢进及正常者，以低于目标浓度为主，15 例肾功能亢进患者中 13 例（86.7%）谷浓度＜10 mg/L，随着肾功能障碍加重，高于目标浓度的比例呈升高趋势（P＜0.05）。

2. 一项回顾性研究分析了血液透析前的去甲万古霉素血药谷浓度与疗效和不良反应之间的关系[18]。39 例接受血液透析的患者，每 2～3 天透析 1 次，每次持续 4 h；应用去甲万古霉素的剂量为 0.4～0.8 g/ 次，每 24 或 48 或 72 小时 1 次，透析当日去甲万古霉素在透析后应用，在去甲万古霉素用药 3 剂后透析前采集血样作为谷浓度样品。

结果显示所有患者谷浓度均未超过 20 mg/L，谷浓度而非剂量对抗感染效果有显著影响。与低谷浓度组（＜9.30 mg/L）相比，高谷浓度组（9.30～20.0 mg/L）疗效提高（*OR*＝15.45，*P*＜0.01）；不良反应包括耳毒性、水肿、过敏、恶心和呕吐，按照 CTCAE 第 5.0 版均为 1 级，两组相似（*OR*＝0.541 7，*P*＝0.406 9）。研究结果提示谷浓度保持 9.30～20.0 mg/L 有助于终末期肾病血透患者实现良好的抗感染效果，终末期肾病血透患者中谷浓度对疗效有显著影响。

共有 2 项去甲万古霉素在老年人中的研究[12, 15]。一项前瞻性平行对照研究比较了去甲万古霉素在老年人和年轻人中的体内过程[12]，结果显示与年轻健康受试者相比，老年健康受试者的 V_d 增大，CL_t 及 CL_r 降低，*AUC* 增加和 $T_{1/2\beta}$ 延长，上述 PK 参数两组人群间的差异均具有统计学意义（*P*＜0.05）。另一项纳入 34 例社区获得性肺炎成人患者 PopPK 研究显示，年龄和 SCr 是 *CL* 的协变量[15]。上述研究提示：与年轻人相比，老年人对去甲万古霉素的清除减慢、药物暴露量增加，应用去甲万古霉素时可适当降低剂量或延长给药间期，因其肾功能影响药物清除，建议老年感染患者按肾功能减退程度调整给药方案。

共有 4 项研究对儿童进行了 PK 或 PopPK 研究[14, 19-21]。5 例新生儿败血症患者研究结果显示[19]，治疗方案为首次 15 mg/kg，继之 10 mg/kg，每 8～12 小时 1 次，7～14 d：C_{max} 达（34.89±6.23）mg/L，8～12 h 浓度降至 5 mg/L 以下，$T_{1/2\beta}$ 为（6.08±1.22）h，V_d 为（0.44±0.08）L/kg，*CL* 为（0.089±0.014）$L•kg^{-1}•h^{-1}$；治疗 7～14 d 后，一般状态明显好转。体征恢复正常，食欲改善，体重明显增加，平均 10 d 后血培养及原发灶标本培养转阴，未见耳、肾毒性发生。90 例 0～15 岁血液恶性肿瘤患儿的 PopPK 研究显示[14]，eGFR 和体重是 *CL* 的协变量；当 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC≥221.06 时，至少可以达到 80% 的临床有效率，蒙特卡罗模拟提示对于儿童需更高剂量，即对于 MIC 为 1 mg/L 的菌株要达到＞90% 的达标概率（PTA），需要 40 mg/kg 的日剂量。一项将去甲万古霉素成人 PopPK 模型外推至儿童群体并通过蒙特卡罗模拟进行剂量优化的研究显示[20]，去甲万古霉素用于治疗不同 MIC 值（0.25、0.5、0.75、1 mg/L）革兰阳性菌感染时，要使体内暴露水平的药效 PTA 达到 90% 以上，对葡萄球菌属的日剂量应至少为 16、32、48、48 mg/kg，对肠球菌属的日剂量应分别为 16、24、32、40 mg/kg。一项纳入 45 例新生儿败血症患儿血药浓度与疗效关系的研究结果显示[21]：去甲万古霉素剂量为 10～12 mg/kg（1～7 日龄新生儿：每 12 小时给药 1 次；8～28 日龄新生儿：每 8 小时给药 1 次），微泵静脉给药，给药时间大于 1 h，谷浓度各区间（＜5、5～10、10～20、＞20 mg/L）的不良反应发生率在 16.7%～26.7%，差异不显著。

问题 5：如何进行去甲万古霉素 TDM？

推荐意见：

1. 推荐在重症、肾功能减退、血液透析、老年、新生儿和儿童患者中进行去甲万古霉素 TDM，并据此结果调整给药方案，实现个体化用药目的（强推荐）。

2. 推荐在 TDM 实施过程中监测去甲万古霉素血药谷浓度、C_{max}，并通过一级 PK 公式或 PopPK 模型结合贝叶斯反馈法计算 $AUC_{0\text{-}24h}$（强推荐）。

3. 推荐对于肾功能正常患者，在第 4 剂静脉输注前 0.5 h 内采集血药谷浓度，静脉输注结束后 0.5～1 h 采集血药 C_{max}。对于肾功能减退患者，在第 2 剂静脉输注前 0.5 h 内采集血药谷浓度，静脉输注结束后 0.5～1 h 采集血药 C_{max}。建议在剂量调整后第 4～5 剂（最早可提前至第 3 剂）时再次进行 TDM（强推荐）。

4. 推荐采用液相色谱或液相色谱串联质谱法检测去甲万古霉素体液浓度（强推荐）。

5. 建议去甲万古霉素血药谷浓度参考值范围为 10～20 mg/L，以提高临床有效性和安全性，C_{max} 和 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC 作为监测靶标有待进一步研究（弱推荐）。

推荐依据：

1. 去甲万古霉素的给药剂量和 PK/PD 靶值与万古霉素不尽相同，但其 PK 参数个体差异同样较大，特别是在重症、肾功能减退、血透、老年、新生儿和儿童等特殊患者群体中。此外，去甲万古霉素与万古霉素同属糖肽类药物，为窄治疗指数药物。因此，临床实践中推荐有条件的单位开展去甲万古霉素 TDM，从而提高疗效并降低不良反应发生率和减少细菌耐药性产生。

一项纳入 97 例 ICU 成人感染患者的前瞻性研究中，以万古霉素的血药谷浓度范围（10～20 mg/L）作为去甲万古霉素的参考值，51.5%（50/97）的患

者低于目标谷浓度，15.5%（15/97）高于目标谷浓度。谷浓度 10～20 mg/L 组的临床治愈率（70.8%）显著高于谷浓度＜10 mg/L（35.0%）和＞20 mg/L 组（40.0%）。以去甲万古霉素应用期间 SCr 增加≥50% 或增加超过 44.2 μmol/L 定义为肾功能损伤，纳入患者的肾功能损伤发生率为 5.2%（5/97），在高谷浓度组（＞20 mg/L）肾功能损伤发生率达 20.0%（3/15）[17]。一项纳入 2015 年 1—4 月 ICU 24 例患者的病例研究显示 [22]，在 105 例次血浆谷浓度监测中，30 例次（28.57%）谷浓度达 10～20 mg/L，49 例次（46.67%）谷浓度＞20 mg/L。

去甲万古霉素的血药浓度与患者的肾功能情况紧密相关。蒙特卡罗模拟均表明需根据肾功能情况对中重度肾功能减退患者进行剂量调整 [13,16]。其中 1 项 146 例革兰阳性菌感染患者的前瞻性临床研究 [13]，谷浓度的参考值范围为 5～10 mg/L，C_{max} 参考值范围为 20～40 mg/L，给予日剂量 0.4～1.6 g 后血药谷浓度为 1.0～36.72 mg/L，C_{max} 为 5.09～48.58 mg/L。在纳入的金葡菌和肠球菌感染患者中，临床治愈和无效组之间的血药谷浓度未见显著性差异。在上述 24 例 ICU 患者的亚组分析中 [22]，肾功能中、重度减退组与肾功能正常组比较，谷浓度差异有统计学意义（P＜0.05），且肾功能重度减退组 5 例患者的谷浓度均＞20 mg/L。

一项纳入 39 例接受去甲万古霉素治疗的血液透析患者的回顾性研究中，与低谷浓度组（＜9.30 mg/L）相比，高谷浓度组（9.30～20.0 mg/L）患者的疗效有所改善（OR＝15.45，P＜0.01），但不良反应（包括耳毒性、水肿、过敏、恶心以及呕吐）相似（OR＝0.541 7，P＝0.406 9）[18]。

一项纳入 35 例老年患者的去甲万古霉素 TDM 研究中，＞60 岁患者的去甲万古霉素谷浓度均显著高于＜18 岁组（P＜0.05）[23]。另一项纳入 34 例老年肺部感染患者的回顾性研究中，静脉滴注 0.4 g 每 12 小时 1 次和 0.4 g 每 8 小时 1 次后，老年患者的血药谷浓度的个体差异大，分别为 1.18～32.40 mg/L 和 1.58～20.64 mg/L，0.4 g 每 8 小时 1 次组的平均血药谷浓度显著高于 0.4 g 每 12 小时 1 次组（P＜0.05）[24]。

去甲万古霉素血药浓度在新生儿和儿童患者中也显示了较大的个体差异。一项纳入 45 例新生儿败血症的血药浓度研究中，给予 10～12 mg/kg 去甲万古霉素（第 1～7 天每 12 小时 1 次给药；第 8～28 天每 8 小时 1 次给药）后，4 例（8.9%）患儿的血药谷浓度在＜5 mg/L，15 例（33.3%）在 5～10 mg/L，18 例（40%）在 10～15 mg/L，8 例（17.8%）患儿＞20 mg/L [21]。不同血药浓度下的不良反应发生率差异无统计学意义（P＞0.05）。

2. 目前尚无指南推荐对去甲万古霉素进行谷浓度、C_{max} 监测，在临床实践中，参考万古霉素的监测指标，建议采集血药谷浓度、C_{max} 样品 [25]。尽管临床实践中采用血药谷浓度用于去甲万古霉素 TDM 的监测指标，考虑去甲万古霉素的 PK/PD 指数为 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC，仍建议同时监测血药谷浓度、C_{max} 以更准确地计算 $AUC_{0\text{-}24h}$，可通过一级 PK 公式，或通过建立 PopPK 模型并结合贝叶斯反馈法来获得。

3. 参考 2020 年万古霉素国际共识指南和中国共识指南 [25-26]，建议对于肾功能正常患者，在第 4 剂给药前 0.5 h 内采集谷浓度，给药结束后 0.5～1 h 采集 C_{max}。对于肾功能减退患者，在第 2 剂给药前 0.5 h 内采集谷浓度，给药结束后 0.5～1 h 采集 C_{max}。建议在剂量调整后第 4～5 剂（最早可提前至第 3 剂）时再次进行 TDM。

4. 早期去甲万古霉素 TDM 采用万古霉素免疫分析法试剂盒检测浓度，但研究显示，采用万古霉素免疫分析法试剂盒所测的浓度明显较微生物法高 [12]。万古霉素和去甲万古霉素属于 2 个不同的抗菌药物，共识专家组前期开展的一项全国室间质量评价研究中，免疫分析法测定的去甲万古霉素浓度也较色谱分析法浓度偏高，因而不推荐采用万古霉素免疫试剂盒测定去甲万古霉素浓度。建议采用液相色谱法或液相色谱串联质谱法检测去甲万古霉素浓度。液相色谱串联质谱法具有比液相色谱法更高的灵敏度和准确度，且能根据离子对的不同识别去甲万古霉素和万古霉素，在实验室条件允许的情况下，优选液相色谱串联质谱法。

5. 目前，去甲万古霉素的治疗窗尚未确定，现有的研究表明去甲万古霉素在 ICU 成人患者的谷浓度范围（10～20 mg/L）[17] 和血透患者的谷浓度（9.3～20 mg/L）[5] 可能与临床疗效改善和肾毒性降低相关。早期推荐去甲万古霉素谷浓度应在 5～10 mg/L[22]，参考万古霉素中国共识指南推荐在成人患者中的谷浓度＞10 mg/L[26]，建议去甲万古霉素血药谷浓度维持在 10～20 mg/L，C_{max} 参考值尚未明确，有待于开展大样本量、前瞻性的临床研

究以积累临床证据。目前，推荐万古霉素 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC 的参考值范围为 400～600[25]，鉴于现有的研究中去甲万古霉素 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC 靶值差异较大，仍需大样本量的前瞻性研究来确定 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC 靶值。

问题 6：临床需要关注去甲万古霉素哪些不良反应？

推荐意见：

去甲万古霉素主要不良反应有皮疹、恶心、静脉炎，也可引起肾、耳毒性，偶可发生一过性血白细胞降低、血清氨基转移酶升高。去甲万古霉素在临床应用中总体不良反应发生率低，主要肾、耳不良反应也均低于 5%。但在治疗期间仍推荐关注肾功能变化，并在特殊患者人群中进行 TDM（证据级别 2c，强推荐）。

推荐依据：

共有 2 项前瞻性、多中心临床研究（共入选 1 149 例患者）评价了注射用去甲万古霉素的安全性。一项纳入了 1 031 例接受去甲万古霉素静脉用药住院患者的全国多中心调查显示[27]，在可进行临床和实验室安全性评价的 965 例中，患者年龄 2 月龄～104（51±20）岁，用药总剂量 0.3～64.8（10.99±6.99）g，疗程 1～54（8.8±4.8）d。出现不良反应者共 80 例，不良反应总体发生率为 8.29%。各系统不良反应发生率按高到低依次为肾功能损害（4.04%）、肝功能损害（2.38%）、皮疹（1.76%）、听力减退（0.21%）和静脉炎（0.10%）。少数患者出现的肾、肝功能损害多较轻微，可耐受。老年、疗程≥2 周及合并应用其他抗感染药物者易发生不良反应。418 例确诊或拟诊革兰阳性球菌感染患者的全国前瞻性多中心临床研究结果显示[28]，可进行不良反应评价 415 例中，年龄 14～95 岁，平均为（57.5±18.8）岁，平均用药（8.5±4.6）d，平均用药总量为（10.8±5.7）g。药物不良反应发生率为 10.1%（42/415），其中肾耳不良反应发生率 3.4%（14/415），包括轻度肾损害 6 例、头晕 1 例、耳鸣 2 例、听力下降 5 例（3 例为高龄者）；其他不良反应包括皮疹（9 例）、皮肤瘙痒（3 例）、胃肠道症状（6 例）、血清 ALT 轻度增高（6 例）。

问题 7：去甲万古霉素如何用于治疗 MRSA 肺炎？

推荐意见：

去甲万古霉素可作为 MRSA 肺炎的治疗选择，肾功能正常成人患者推荐剂量为 0.8 g 每 12 小时 1 次，静脉滴注至少 1 h 以上（证据级别 2b，强推荐）。

推荐依据：

与万古霉素相比，去甲万古霉素治疗 MRSA 肺炎可以达到与其相似的疗效和安全性。因此，去甲万古霉素可作为 MRSA 肺炎的治疗选择。

共有 5 项研究（3 项随机对照研究、2 项回顾性队列研究，共有 364 例 MRSA 肺炎患者）比较了去甲万古霉素（0.4～0.8 g 每 12 小时 1 次静脉滴注）与万古霉素（0.5～1 g 每 12 小时 1 次静脉滴注）治疗 MRSA 肺炎的疗效[29-33]。一项纳入了 110 例 MRSA 肺部感染重症患者的随机对照试验结果显示[29]，与每 12 小时 1 g 万古霉素静脉滴注相比，每 12 小时 0.4 g 去甲万古霉素静脉滴注的治疗有效率（82.5% 对 81.1%）相似，细菌清除率（82.5% 对 84.9%）相似，差异均无统计学意义（P=0.38；P=0.48）；另一项纳入了 115 例 MRSA 下呼吸道感染成年患者的随机对照研究结果显示[30]，与万古霉素（0.5～1.0 g 静脉滴注）相比，去甲万古霉素（0.4～0.8 g 静脉滴注）的临床有效率（80.9% 对 78.7%）、病原菌转阴率（80.9% 对 82.9%）相似，差异无统计学意义（P>0.05）；一项回顾性队列研究比较了去甲万古霉素与万古霉素对 ICU 呼吸机相关性肺炎的治疗作用，结果显示[31]，去甲万古霉素治疗 MRSA 感染者 23 例，万古霉素治疗 20 例。去甲万古霉素组死亡 5 例，死亡率为 21.7%，总有效率为 60.9%；万古霉素组死亡 4 例，死亡率为 20.0%，总有效率为 60.0%。两组死亡率和总有效率比较差异均无统计学意义（均 P>0.05）。共有 3 项研究（1 项随机对照研究，2 项回顾性队列研究），在总计 139 例 MRSA 肺炎患者中比较了去甲万古霉素与万古霉素治疗 MRSA 肺炎的安全性[30, 32-33]。其中，回顾性队列结果显示[32]，与 0.5 g 每 8 小时 1 次万古霉素静脉滴注治疗的 30 例 MRSA 肺炎老年患者相比，0.4 g 每 8 小时 1 次或 0.8 g 每 12 小时 1 次静脉滴注去甲万古霉素治疗的 43 例 MRSA 肺炎老年患者的不良反应发生率（5.4% 对 6.6%）相似，差异无统计学意义（P>0.05）。随机对照试验对比了两种药物的经济成本差异，研究结果显示[33]，与万古霉素相比，去甲万古霉素治疗的有效率（72.7% 对 75.0%）、不良反应发生率（27.3% 对 25.0%）差异无统计学意义，但平均总费用较低 [（3 396.4±3 631.0）元对（8 648.6±3 975.2）元，P<0.05]。

问题 8：去甲万古霉素如何用于治疗中性粒细胞缺乏伴发热？

推荐意见：

1. 对于中性粒细胞缺乏伴发热并高度怀疑耐药革兰阳性菌感染的患者，推荐可应用去甲万古霉素经验性治疗（证据级别 2b，强推荐）。

2. 经验性治疗后若中性粒细胞≥0.5×10^9/L、稳定退热 48 h，可考虑停用药物；若中性粒细胞持续＜0.5×10^9/L，去甲万古霉素可用至退热 7 d 后停药；此外，经验性治疗后退热 72 h，血流动力学稳定、感染的症状和体征消失，但中性粒细胞仍＜0.5×10^9/L，可考虑停止去甲万古霉素经验性治疗，但宜严密观察 24～48 h，如果再出现发热，尽早加用去甲万古霉素治疗（证据级别 5，弱推荐）。

推荐依据：

1. 共有 3 项研究（1 项随机对照研究、1 项回顾性研究和 1 项临床观察）就去甲万古霉素对恶性血液病化疗后中性粒细胞缺乏合并感染的有效性和安全性进行了评价[34-36]。经去甲万古霉素治疗至中性粒细胞≥0.5×10^9/L 或体温恢复正常后 3～5 d，患者疗效良好，不良反应发生率低。

一项随机对照研究纳入 42 例粒细胞缺乏合并危重感染的恶性血液病患者[34]，与单一亚胺培南-西司他丁或第三代头孢菌素联合喹诺酮类 5～14 d 相比，去甲万古霉素联合亚胺培南-西司他丁或第三代头孢菌素或喹诺酮类（去甲万古霉素 0.8～1.6 g/d 分两次静脉滴注，连续用药 4～6 次，如有效则继续用药到热退 3 d 时停药）临床有效率为 71.4% 对 52.3%，联合去甲万古霉素组的临床有效率更高，差异有统计学意义（P＜0.05）。

一项回顾性研究分析了 31 例确诊为恶性血液病化疗后并发感染患者使用去甲万古霉素的临床疗效与不良反应[35]。31 例患者（败血症 12 例，呼吸道感染 9 例，肠道感染 6 例，皮肤软组织感染 4 例）使用去甲万古霉素前 2～10 d 均曾予以多种抗菌药物治疗无效，14 例接受治疗前使用过抗真菌药物氟康唑或两性霉素 B 无效。31 例患者中 13 例病原微生物学检查阳性，31 例经去甲万古霉素治疗（0.4～0.8 g/ 次，每 12 小时 1 次，疗程 7～14 d），痊愈 20 例（64.52%），显效 8 例（25.81%）。出现肝功能异常 2 例，轻度肾功能损害 1 例（蛋白尿和 SCr 轻度升高），均为大于 60 岁老年患者。

一项临床观察分析了去甲万古霉素治疗中性粒细胞缺乏患者医院感染的疗效[36]。28 例中性粒细胞缺乏患者中 22 例细菌培养为革兰阳性菌，其中 2 例皮肤、黏膜感染者首选去甲万古霉素治疗 5～7 d，体温下降，感染得到控制，20 例经广谱抗菌药物治疗后，根据细菌培养及药敏结果改用去甲万古霉素治疗 7～12 d 体温恢复正常后继续用药 3～5 d。中性粒细胞＞0.5×10^9/L 或白细胞＞1.0×10^9/L 停药，临床症状、体征、病原学检查均恢复正常。感染部位以肺部感染为多，占 25%；致病菌以凝固酶阴性葡萄球菌为多占 54.5%，其次为金葡菌、肠球菌。28 例经去甲万古霉素治疗痊愈及显效者占 85.72%。出现肝功能异常 2 例，经应用保肝药后肝功能恢复正常。未出现尿素氮、SCr 水平升高及耳毒性。

2.《中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南（2020 年版）》对不明原因发热的中性粒细胞缺乏患者抗菌药物疗效推荐：经验性治疗后若中性粒细胞≥0.5×10^9/L、稳定退热 48 h，可考虑停用抗菌药物；若中性粒细胞持续＜0.5×10^9/L，抗菌药物可用至退热 7 d 后停药；此外，经验性抗菌药物治疗后退热 72 h，血流动力学稳定、感染的症状和体征消失，但中性粒细胞仍＜0.5×10^9/L，可考虑停止抗菌药物经验性治疗，但宜严密观察 24～48 h，如果再出现发热，尽早加用抗菌药物治疗[37]。

问题 9：去甲万古霉素如何用于治疗革兰阳性菌脑膜炎和颅内术后感染？

推荐意见：

去甲万古霉素可用于革兰阳性菌脑膜炎及颅内术后感染治疗，肾功能正常成人患者建议剂量为 0.8 g 每 12 小时 1 次，静脉滴注时间至少 1 h 以上（证据级别 4，弱推荐）。

推荐依据：

革兰阳性菌是颅内感染的常见病原菌之一，去甲万古霉素可作为疑似或确诊革兰阳性菌颅内感染的经验性或目标治疗药物，0.8 g 每 12 小时 1 次静脉滴注给药，在脑膜炎患者中去甲万古霉素脑脊液浓度应始终保持在 MIC 之上。

共有 3 项研究（2 项前瞻性观察研究、1 项回顾性队列研究），包括了 118 例脑膜炎及颅内术后感染患者，比较了不同给药方案和感染类型对去甲万古霉素治疗颅内感染的 PK 参数和疗效[38-40]。一项纳入了 28 例开颅术后静脉滴注去甲万古霉素预

防或治疗颅内感染患者的前瞻性观察性研究结果显示[38]，与 0.8 g 每 12 小时 1 次静脉滴注去甲万古霉素的常规用法相比，先静脉滴注 0.8 g 去甲万古霉素，再持续静脉滴注 0.4 g 11 h，后 12 h 持续静脉滴注 0.4 g 去甲万古霉素的给药方式，其血浆 C_{max}[（59.22 ± 41.88）mg/L 对（55.52 ± 26.04）mg/L]、12 h 血浆药物浓度［（8.27 ± 5.75）mg/L 对（10.62 ± 10.33）mg/L］和 24 h 血浆药物浓度［（8.01 ± 4.17）mg/L 对（8.21 ± 6.04）mg/L］，脑脊液的 C_{max}［（8.82 ± 8.91）mg/L 对（16.31 ± 11.15）mg/L］、12 h 浓度［（3.28 ± 1.64）mg/L 对（8.32 ± 5.1）mg/L］和 24 h 浓度［（6.24 ± 4.39）mg/L 对（6.12 ± 2.34）mg/L］，提示持续静脉滴注在提高血和脑脊液药物浓度方面无优势。另一项纳入了 10 例脑膜炎与 10 例非脑膜炎革兰阳性菌感染患者的前瞻性观察研究结果显示[39]，与非脑膜炎患者相比，应用去甲万古霉素 0.8 g 每 12 小时 1 次每次静脉滴注 1 h 的给药方案，第 4 剂滴注结束后 12 h 内脑膜炎患者血清 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC（623.73 对 562.30）略高，但差异无统计学意义（P＞0.05），脑脊液平均药物浓度［（10.52±1.98）mg/L 对（3.93±0.57）mg/L］、脑脊液 $AUC_{0\text{-}24h}$/MIC（156.39±20.0 对 26.31±27.4）以及脑脊液 / 血药浓度比（42.6% 对 6.6%）更高，差异有统计学意义（P＜0.05）。表明去甲万古霉素在脑膜炎患者中的脑脊液穿透性更高，脑脊液中去甲万古霉素浓度保持在 MIC 以上（以 MIC＝1 mg/L 计），预期 0.8 g 每 12 小时 1 次、静脉滴注 1 h 给药方案治疗化脓性脑膜炎可取得良好疗效。一项纳入了 80 例颅内感染患者的随机对照研究结果显示[40]，与常规抗感染治疗（所采用的抗菌药物及其使用剂量是根据患者自身对抗菌药物的敏感程度进行选择，治疗方式为静脉滴注，疗程 15 d）相比，常规抗感染治疗的基础上加用 10 mg 去甲万古霉素每天 1 次鞘内注射，平均治愈时间明显更短［（5.61±1.34）d 对（10.27±1.07）d］，治疗有效率更高（95.0% 对 67.5%），差异均有统计学意义（P＜0.05）。对于临床难治性患者，当静脉用药效果不明显、病情严重时可以考虑增加脑室内注射或腰穿鞘内注射。

问题 10：去甲万古霉素如何用于治疗骨关节感染？

推荐意见：

去甲万古霉素可用于 MRSA 等革兰阳性菌所致骨髓炎和关节炎患者，肾功能正常成人患者建议剂量为 0.8 g 每 12 小时 1 次，静脉滴注时间至少 1 h 以上（证据级别 2b，弱推荐）。

推荐依据：

糖肽类抗菌药物是治疗由 MRSA 等革兰阳性菌引起的骨关节感染常用药物之一。一项汇总了多项研究结果的系统性分析显示糖肽类抗菌药物的骨组织穿透率（骨 / 血浓度比）中位数为 0.21，万古霉素的穿透率在 0.05～0.67[41]。另一项回顾性研究（共 208 例儿科急性血源性骨髓炎患者）比较了去甲万古霉素和万古霉素治疗的有效性、安全性和成本效益，研究结果显示[42]，经过 7 d 的治疗，两组的白细胞计数、红细胞沉降率（ESR）和 C 反应蛋白（CRP）水平没有显著差异，仅去甲万古霉素组的中性粒细胞比例（38.41% ± 24.88%）低于万古霉素组（45.21% ± 24.26%，P＝0.047）；治疗 14 d 后，两组的白细胞计数、中性粒细胞比例、ESR 和 CRP 水平差异均无统计学意义。去甲万古霉素与万古霉素的总不良反应发生率为 18.27% 与 17.31%，表明在治疗儿童急性血源性骨髓炎方面去甲万古霉素与万古霉素具有相当的疗效和相似的不良反应发生率。但去甲万古霉素相比万古霉素，总住院费用［（28 765.35±11 835.98）元对（43 776.06±33 365.30 元）］显著降低，临床疗效成本比（290.44 对 437.76）和细菌清除成本比（356.14 对 576.30）更低，差异均有统计学意义（P＜0.05）。

问题 11：去甲万古霉素如何应用于治疗艰难梭菌感染？

推荐意见：

1. 去甲万古霉素可用于治疗艰难梭菌引起的肠道感染（证据级别 2b，弱推荐）。

2. 建议用法为口服，0.4 g 溶入 100 mL 生理盐水，0.1 g/ 次，每 6 小时 1 次，初治疗程为 10 d，复发治疗疗程至少 2～3 周（证据级别 5，弱推荐）。

推荐依据：

1.《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024）》基于去甲万古霉素和万古霉素的药物特点相似性和我国临床研究验证结果，推荐对去甲万古霉素和万古霉素用于艰难梭菌感染治疗[43]。本共识进行同级别推荐。

共有 3 项研究（1 项随机对照研究、1 项对照研究和 1 项回顾性分析，共 177 例艰难梭菌感染

患者）评价了口服去甲万古霉素治疗伪膜性肠炎、抗生素相关性肠炎、肠道菌群失调、化疗相关性腹泻患者的疗效[44-46]。47 例确诊为革兰阳性菌增多类肠道菌群失调患者的随机对照双盲平行研究，评价了口服注射用去甲万古霉素的临床疗效和安全性[44]，结果显示去甲万古霉素每日 0.8 g 加入 100 mL 0.9% 生理盐水，25 mL/ 次，4 次 /d（0.2 g / 次），疗程 7 d，同时加用口服地衣芽孢杆菌活菌胶囊 0.5 g / 次，3 次 /d，疗程 7 d 的有效率 91.3%，远高于对照组（0.9% 生理盐水 25 mL/ 次，4 次 /d，同时加用口服地衣芽孢杆菌活菌胶囊）的 62.5%（P＜0.05），治疗前后革兰阴性菌比例改变的绝对值（48.3% 对 23.2%）、革兰阳性菌比例改变的绝对值（49.2% 对 20.0%）更高，差异均有统计学意义（P＜0.05），表明加用去甲万古霉素治疗革兰阳性菌增多类菌群失调的效果明显优于单用地衣芽孢杆菌活菌胶囊。一项以同期同病种的化疗无腹泻患者（102 例）为对照组，纳入 102 例化疗相关性腹泻患者的对照研究结果显示[45]，去甲万古霉素（0.4 g，4 次 /d，口服治疗）治疗化疗相关性腹泻的有效率为 91.2%。与治疗前相比患者腹泻症状缓解、Karnofsky 评分改善、体重增加，生活质量得到改善。28 例伪膜性肠炎患者回顾性分析显示[46]，共有 23 例使用万古霉素或去甲万古霉素，其中 7 例口服万古霉素，0.25 g/ 次，4 次 /d，16 例口服去甲万古霉素，0.2 g/ 次，4 次 /d，均治疗 2 周，同时用生态制剂 2 周，结果显示所有患者停用抗菌药物，用甲硝唑、万古霉素、去甲万古霉素后全部治愈，所有病例症状消失，粪检正常。万古霉素和去甲万古霉素疗效明显优于甲硝唑。

2. 对于去甲万古霉素的用法用量，《中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024）》推荐去甲万古霉素（100 mg）每 6 小时 1 次，初治的疗程为 10 d。复发治疗的疗程至少 2～3 周[43]。

问题 12：去甲万古霉素是否可用于治疗皮肤及软组织感染？

推荐意见：

去甲万古霉素与万古霉素结构和抗菌活性相似，可用于治疗 MRSA 等革兰阳性菌所致的皮肤及软组织感染（证据级别 5，弱推荐）。

推荐依据：

一项从中国 26 个省 38 个大城市的 56 所医院多中心研究中，共收集了 251 株引起急性细菌性皮肤软组织感染的医院获得性 MRSA 分离菌株。去甲万古霉素和万古霉素的 MIC_{50} 和 MIC_{90} 值相仿，分别为 0.5 mg/L 和 1 mg/L，抑菌率均为 100%[47]。此外，美国感染病学会指南推荐同类药物万古霉素应用于化脓性皮肤软组织感染的治疗[48]。

专家组成员（排名以姓氏笔画为序）：

冯四洲（中国医学科学院血液学研究所造血干细胞移植中心），吕晓菊（四川大学附属华西医院感染性疾病中心），李晓明（沧州中西医结合医院骨关节外一科），杨启文（北京协和医学院北京协和医院检验科），吴守媛（兰州大学健康数据科学研究院），邱海波（东南大学附属中大医院重症医学科），汪小华（陆军军医大学第一附属医院骨科），张菁（复旦大学附属华山医院抗生素研究所），陈佰义（中国医科大学附属第一医院感染科），陈轶坚（复旦大学附属华山医院抗生素研究所），陈耀龙（兰州大学健康数据科学研究院），郑波（北京大学第一医院感染疾病科），胡付品（复旦大学附属华山医院抗生素研究所），俞云松（浙江省人民医院感染科），施毅（南京大学医学院附属金陵医院呼吸科），郭蓓宁（复旦大学附属华山医院抗生素研究所），黄英姿（东南大学附属中大医院重症医学科）

执行秘书：

郭蓓宁（复旦大学附属华山医院抗生素研究所），陈轶坚（复旦大学附属华山医院抗生素研究所）

参考文献

[1] LI X，ZHANG C，ZHAO Y，et al. Comparative genomics and transcriptomics analyses provide insights into the high yield and regulatory mechanism of norvancomycin biosynthesis in *Amycolatopsis orientalis* NCPC 2-48[J]. Microb Cell Fact，2021，20（1）：28.

[2] YAN H，QI D，CHENG X，et al. Antibiotic activities and affinities for bacterial cell wall analogue of N-demethylvancomycin and its derivatives[J]. J Antibiot，1998，51（8）：750-756.

[3] 凌大奎，周玉，陈苏 . 国产“万古霉素”主要成分的结构鉴别 [J]. 药学学报，1986，21（3）：208-212.

[4] 刘玉芬，周玉，凌大奎 . N- 去甲基万古霉素的分离分析与鉴定 [J]. 药学学报，1985，20（12）：931-932.

[5] 郭燕，朱德妹，杨洋，等 . 临床分离革兰阳性球菌对去甲万古霉素的敏感性 [J]. 中国感染与化疗杂志，2015，15（6）：588-593.

[6] 吴云，陈家炜，王瞳，等 . 16 种抗菌药物对临床分离的金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、屎肠球菌体外抗菌活性：全国多中心

横断面研究 [J]. 协和医学杂志，2023，14（5）：999-1004.

[7] DING L，YANG Y，ZHENG C，et al. Activities of eravacycline，tedizolid，norvancomycin，nemonoxacin，ceftaroline，and comparators against 1，871 *Staphylococcus* and 1，068 *Enterococcus* species isolates from China：Updated report of the CHINET study 2019 [J]. Microbiol Spectr，2022，10（6）：e0171522.

[8] YANG Q，LI X，JIA P，et al; Chinese Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing（ChiCAST）. Determination of norvancomycin epidemiological cut-off values（ECOFFs）for *Staphylococcus aureus*，*Staphylococcus epidermidis*，*Staphylococcus haemolyticus* and *Staphylococcus hominis* [J]. J Antimicrob Chemother，2021，76（1）：152-159.

[9] Clinical and Laboratory standard institute. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically[S]. 11th edition. M07. Wayne，PA：CLSI，2024.

[10] International Organization for Standardization. ISO 20776-1：Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices- Part 1：Broth micro-dilution reference method for testing the *in vitro* activity of antimicrobial agents against rapidly growing aerobic bacteria involved in infectious diseases[S/OL]. [2025-06-06]. https：//www.iso.org.

[11] Clinical and Laboratory standard institute. Development of in vitro susceptibility test methods，breakpoints and quality control parameters[S]. M23. Wayne，PA：CLSI，2024.

[12] 张菁，胡瑾瑜，郁继诚，等 . 去甲万古霉素临床药代动力学及血药浓度监测 [J]. 中国抗感染化疗杂志，2003，3（4）：202-205.

[13] ZHANG J，ZHANG Y，SHI Y，et al. Population pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling of norvancomycin [J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis，2008，27（4）：275-284.

[14] WANG J，LI SC，YE Q，et al. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of norvancomycin in children with malignant hematological disease [J]. J Clin Pharmacol，2020，60（9）：1220-1230.

[15] LI Y，JIAO X，SUN G，et al. Population pharmacokinetics and dosing optimization of norvancomycin for Chinese patients with community-acquired pneumonia [J]. Infect Drug Resist，2024，17：5881-5893.

[16] 吴干斌，田翔宇，郝连起，等 . 用蒙特卡洛软件模拟优化去甲万古霉素的给药方案 [J]. 中国临床药理学杂志，2014，30（5）：442-444.

[17] 徐芳媛，朱忠华，庄仲侠，等 . 重症监护室感染患者去甲万古霉素谷浓度的达标情况及其影响因素 [J]. 中国感染与化疗杂志，2024，24（4）：384-389.

[18] DU L，HUO L，HOU J，et al. Norvancomycin plasma concentration monitoring in hemodialysis patients with end stage kidney disease：A retrospective cohort study [J]. Biopharm Drug Dispos，2023，44（2）：175-182.

[19] 解建勋，李玉珍，王佩，等 . 去甲万古霉素在新生儿败血症患者体内药代动力学及其疗效 [J]. 中国药学杂志，1999，34（4）：42-44.

[20] 王俊，李思婵，石亮，等 . 去甲万古霉素成人药动学数据外推至儿童群体和剂量优化 [J]. 中国医院药学杂志，2019，39（13）：1363-1367.

[21] 赵岳 . 去甲万古霉素治疗新生儿败血症的血药浓度监测及其疗效分析 [J]. 临床研究，2018，26（7）：37-38.

[22] 王冠琪，崔静静，张师，等 . ICU 患者血浆中去甲万古霉素浓度监测及临床用药相关性分析 [J]. 中国新药杂志，2017，26（2）：236-240.

[23] 辛华雯，童汉云，董芊汝，等 . 207 例次万古霉素与去甲万古霉素血药浓度监测及个体化给药 [J]. 药物流行病学杂志，2012，21（4）：166-169.

[24] 韦秀平，王娟，龙剑海 . 老年肺部感染患者不同剂量去甲万古霉素谷浓度分析 [J]. 中国临床药理学杂志，2021，37（11）：1311-1314.

[25] RYBAK M J，LE J，LODISE T P，et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections：A revised consensus guideline and review by the American Society of Health-system Pharmacists，the Infectious Diseases Society of America，the Pediatric Infectious Diseases Society，and the Society of Infectious Diseases Pharmacists [J]. Clin Infect Dis，2020，71（6）：1361-1364.

[26] HE N，SU S，YE Z，et al. Evidence-based guideline for therapeutic drug monitoring of vancomycin：2020 update by the Division of Therapeutic Drug Monitoring，Chinese Pharmacological Society [J]. Clin Infect Dis，2020，71（Suppl 4）：S363-S371.

[27] 刘杨，吴菊芳，萧正伦，等 .1031 例患者应用去甲万古霉素不良反应观察 [J]. 中华内科杂志，2004，43（11）：19-23.

[28] 盛瑞媛，刘正印，何冰，等 . 去甲万古霉素治疗革兰阳性球菌感染的安全性评价 [J]. 临床药物治疗杂志，2005，3（5）：47-49.

[29] 金旎，朱莉，邵兴 . 去甲万古霉素治疗重症患者肺部耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的临床研究 [J]. 中华医院感染学杂志，2015，25（19）：4424-4426.

[30] 赵子文，熊剑辉，钟维农，等 . 进口万古霉素与国产去甲万古霉素治疗耐甲氧西林金葡球菌下呼吸道感染的对比研究 [J]. 中国抗生素杂志，2003，28（4）：242-245.

[31] 鲍滨 . 去甲万古霉素对 ICU 呼吸机相关性肺炎 MRSA 的治疗作用 [J]. 中华医院感染学杂志，2011，21（21）：4569-4571.

[32] 黄静，张天托，刘慧，等 . 去甲万古霉素治疗老年人下呼吸道耐甲氧西林葡萄球菌感染 43 例临床分析 [J]. 中国抗生素杂志，2007，32（9）：556-559.

[33] 张黔桓，伍杰雄 . 去甲万古霉素与万古霉素抗 MRSA 作用的药物经济学研究 [J]. 中国药学杂志，2000，35（7）：52-54.

[34] 黄琰，吴隼，王婉玲，等 . 去甲万古霉素治疗粒细胞缺乏并发危重感染 21 例疗效分析 [J]. 中华医院感染学杂志，2010，20（20）：3212-3213.

[35] 张俊，汪德珍，周德军 . 去甲万古霉素有效治疗恶性血液病化疗后感染 [J]. 中华全科医学，2010，8（09）：1115-1116.

[36] 张茵 . 盐酸去甲万古霉素治疗粒细胞缺乏患者医院感染的临床分析 [J]. 河北医药，2002，24（9）：711-712.

[37] 中华医学会血液学分会，中国医师协会血液科医师分会 . 中国中性粒细胞缺乏伴发热患者抗菌药物临床应用指南（2020 年版）[J] . 中华血液学杂志，2020，41（12）：969-978.

[38] WU Y，KANG J，WANG Q. Drug concentrations in the serum

and cerebrospinal fluid of patients treated with norvancomycin after craniotomy [J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis，2017，36（2）：305-311.

[39] LI J，HE S，YANG Z，et al. Pharmacokinetics and cerebrospinal fluid penetration of norvancomycin in Chinese adult patients [J]. Int J Antimicrob Agents，2017，49（5）：603-608.

[40] 朱寒辉 . 鞘内注射抗生素治疗颅内感染疗效观察与研究 [J]. 吉林医学，2017，38（1）：153-154.

[41] LANDERSDORFER C B，BULITTA J B，KINZIG M，et al. Penetration of antibacterials into bone：pharmacokinetic，pharmacodynamic and bioanalytical considerations [J]. Clin Pharmacokinet，2009，48（2）：89-124.

[42] ZHANG X，ZHANG N，PEI Y，et al. Effectiveness，safety，and cost-effectiveness of norvancomycin in the management of acute hematogenous osteomyelitis in pediatric patients：A retrospective case study [J]. Medicine（Baltimore），2024，103（45）：e40335.

[43] 中华医学会外科学分会，中国研究型医院学会感染性疾病循证与转化专业委员会 . 中国艰难梭菌感染诊治及预防指南（2024）[J]. 中华外科杂志，2024，62（10）：893-908.

[44] 叶寰，刘羽翔，李宁，等 . 口服去甲万古霉素治疗革兰阳性菌增多类肠道菌群失调的临床观察 [J]. 北京医学，2005，27（4）：224.

[45] 姜之馨，邱立华，王华庆，等 . 去甲万古霉素改善化疗相关性腹泻患者生活质量的作用 [J]. 中国临床康复，2003，7（29）：3986-3987.

[46] 李承恩，欧希龙，贺永军，等 . 28 例伪膜性肠炎临床分析 [J]. 东南大学学报（医学版），2011，30（6）：921-923.

[47] ZHANG H，XIAO M，KONG F，et al. A multicentre study of meticillin-resistant *Staphylococcus aureus* in acute bacterial skin and skin-structure infections in China：susceptibility to ceftaroline and molecular epidemiology [J]. Int J Antimicrob Agents，2015，45（4）：347-350.

[48] STEVENS D L，BISNO A L，CHAMBERS H F，et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections：2014 update by the Infectious Diseases Society of America [J]. Clin Infect Dis，2014，59（2）：e10-e52.

收稿日期：2025-06-19　**修回日期**：2025-06-27